CAPITOLO 10: RETI CON DOPPI BIPOLI

CONSIDERIAMO UNA RETE A REGIME STAZIONARIO, COSTITUITA DA GIT, GIC, RESISTORI IDEALI E DOPPI BIPOLI IDEALI INERTI DI ORDINE ZERO

POSSIAMO SCRIVERE LE LKC, LKT E LE EQUAZIONI TIPOLOGICHE. SI OTTIENE UN SISTEMA LINEARE DI 2e EQUAZIONI, I CUI TERMINI NOTI SONO LE TENSIONI IMPRESSE E LE CORRENTI IMPRESSE.

$$\underbrace{[A]}_{\text{COEFFICIENTI}} \begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} = \underbrace{[B]}_{\text{TERMINI NOTI } (0, E, J)}$$

SE LA SOL. $\exists!$:

$$\begin{bmatrix} V \\ I \end{bmatrix} = [A]^{-1}[B]$$

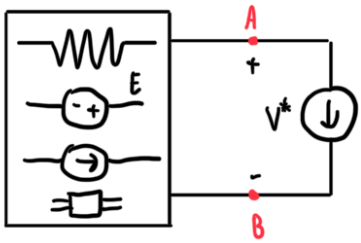
VALE LA SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI E I TEOREMI DEI GENERATORI EQUIVALENTI (THEVENIN E NORTON)

DATA UNA RETE N_1, FORMATA DA GIC, GIC, RESISTORI E DOPPI BIPOLI IDEALI INERTI DI ORDINE ZERO, LA RETE N_1 SI PUÒ CONSIDERARE COME UN BIPOLO AVENTE PER TERMINALI A E B.

IL BIPOLO EQUIVALENTE AI MORSETTI A E B È LA SERIE DI UN GIT O UN RESISTORE IDEALE (THÉVENIN) O IL PARALLELO DI UN GIC E UN RESISTORE IDEALE.

I DOPPI BIPOLI IDEALI INERTI DI ORDINE ZERO COINVOLTI NEL CALCOLO DEL BIPOLO EQUIVALENTE HANNO LE GRANDEZZE ALLE 2 PORTE TUTTE PRESENTI IN N_1

DIMOSTRAZIONE: APPLICO ALLA PORTA AB UN GIC CON CORRENTE IMPRESSA $J^* = I^*$. SI OTTIENE IL PUNTO DI LAVORO (V^*, I^*). LA CORRENTE IMPRESSA HA UN VALORE GENERICO, QUINDI SI STA CONSIDERANDO UN GENERICO PUNTO DI LAVORO NELLA RETE N_1



LA RELAZIONE TRA V^* E I^* SI CALCOLA APPLICANDO ALLA RETE LA SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

- SI FANNO AGIRE TUTTI I GENERATORI TRANNE IL GIC J^* $(V^{*'})$
- SI FA AGIRE SOLO IL GIC J^* $(V^{*''})$ (NON TOCCANDO I DOPPI BIPOLI E RESISTORI)

⇒ SI HA $V^{*'} = V_0$

$$V^{*''} = -R_{eq} J^* = -R_{eq} I^*$$

SI OTTIENE COSÍ $V^* = V_0 - R_{eq} I^*$

OSS. 1) UN MODO DI CALCOLARE R_{eq} E' CALCOLARE V_0 E I_{cc} E POI DIVIDERE

2) PER CALCOLARE R_{eq} SI PUÒ ANCHE APPLICARE AD AB UN GIC/GIT, E CON THEVENIN: $R_{eq} = \frac{V_{AB}}{I_{AB}}$